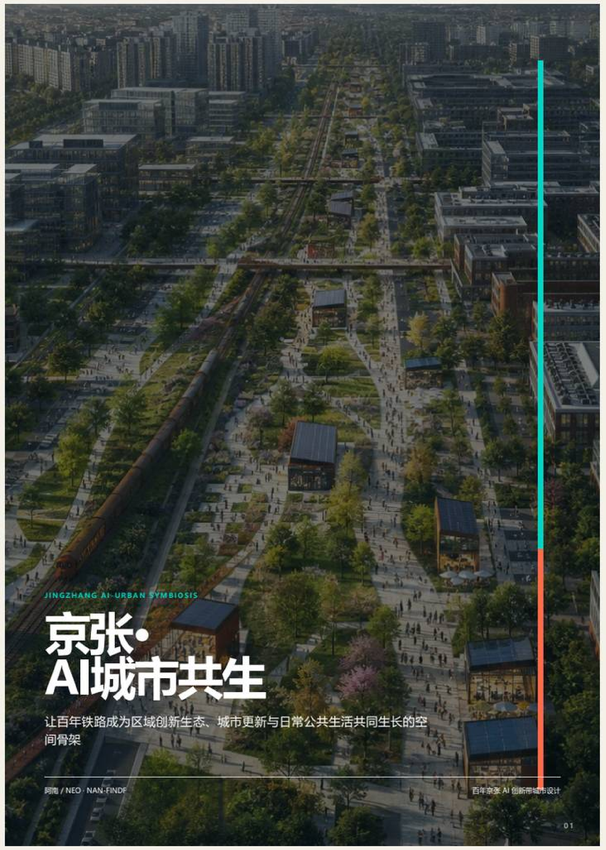


JINGZHANG AI-URBAN SYMBIOSIS

京张·AI城市共生

让百年铁路成为区域创新生态、城市更新与日常公共生活共同生长的空间骨架

TOTAL → PARTS → TOTAL

一条京张带，三层空间任务。

方案从区域创新生态出发，进入总体城市更新和三处重点街区，最终回到可实施、可评估、可退出的城市共生体系。

43.6 km²
统筹研究
构建“三区两翼”协同的世界级AI创新生态和区域空间结构。

11.4 km²
总体设计
围绕京张遗址公园，以城市更新形成可实施的总体城市设计。

368.4 ha
重点精细化
众智园、AI原点、大钟寺三处街区达到综合实施方案城市设计深度。

核心判断
AI不是独立展示物。空间先解决连通、开放、生态与公共服务问题，技术再以可验证、有人负责的方式进入真实城市。

THREE NESTED DESIGN SCALES

从区域协同，逐级进入街区精细化。

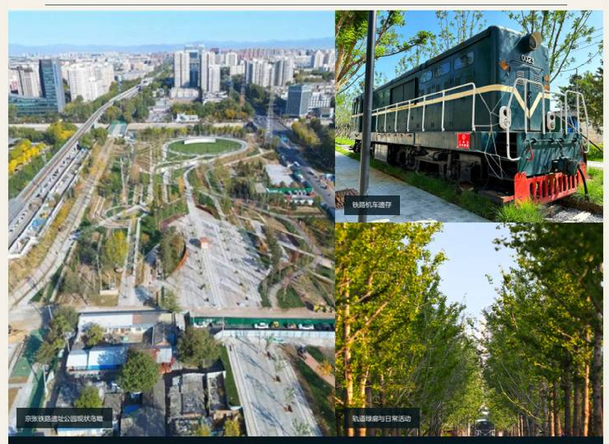
公开任务书没有提供可验证的正式坐标红线。本方案依据官方文字四至、任务锚点和公布面积，按主要道路与连续城市街块规整为工作性推演范围。

01 | 43.6 km²
方案问题—北五环—京藏高速—西直门外大街的统筹研究范围

02 | 11.4 km²
京张遗址公园周边1—2公里的总体设计范围

03 | 368.4 ha
众智园192.1 ha、AI原点104.3 ha、大钟寺72.0 ha

制图规则
所有项目范围采用3:1短虚线；取得官方红线后整体替换



43.6 KM² COORDINATED RESEARCH

资源高度密集，协同仍然稀缺。

遗产公园已经形成可感知的南北公共空间，但向高校、园区、社区和站点的横向连接仍是总体设计的关键任务。

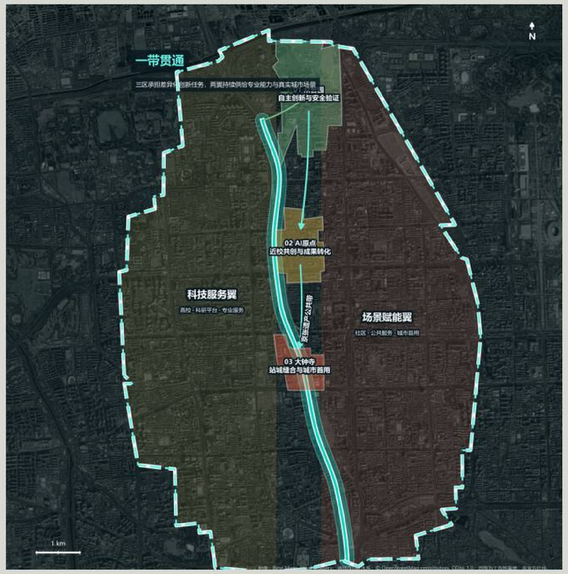
创新资源
高校、中科院、国家平台、头部企业与青年人才高度集聚。

空间断裂
环路、铁路、立交和封闭大院削弱创新链与日常生活的直接联系。

两翼条件
西侧科技服务资源强、东侧社区和公共服务略显密度。

区域机会
京张遗产带可成为三区之间可感知、可步行的共同空间轴线。

现状图片来源：北京市海淀区政府、北京市园林绿化局公开资料。



THREE DISTRICTS · TWO WINGS · ONE BELT

三区协同，两翼赋能，一带贯通。

自主创新、成果转化、产业集聚组成纵向创新链；科技服务与城市场景从两侧持续供给，京张带将抽象产业关系转化为可进入的城市联系。

众智园
自主技术、标准与安全治理的研发验证门户

AI原点
高校成果孵化、转译与近校人才社区

大钟寺
智能体、终端、内容消费与城市应用集聚

两翼
科技服务翼提供能力，场景赋能翼检验公共价值

FROM INDUSTRIAL LOGIC TO SPATIAL ACTION

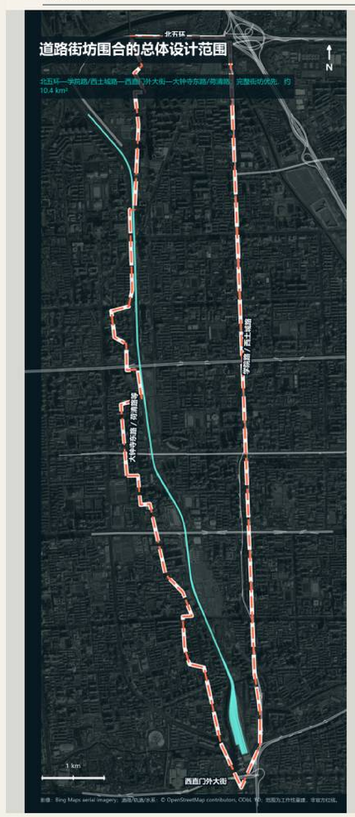
把产业协同，翻译成四套区域空间系统。

01
创新链成网
以开放实验、孵化转译、首用市场串联“研究—转化—采用”，建立跨区项目通道。
成果：创新生态网络图 / 功能协同清单

02
两翼互供
科技服务翼提供算力、资本、标准和专业服务；场景赋能翼提供真实城市问题与反馈。
成果：专业服务设施与场景机会布局

03
绿色无界
连接万泉河、清河、小月河与京张遗产带，形成区域慢行、生态和文化识别系统。
成果：区域蓝绿与慢行骨架

04
人才日常
把居住、托育、文化、国际交往和夜间服务纳入创新空间，而非只配置办公载体。
成果：15分钟人才生活服务网络



11.4 KM² OVERALL URBAN DESIGN

规整边界，明确总体设计对象。

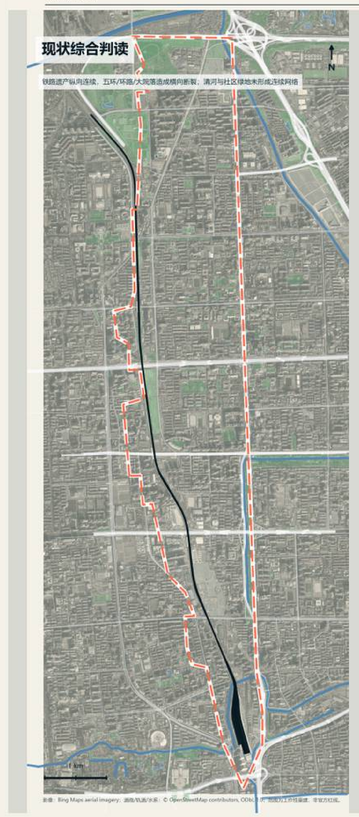
总体范围保持北五环—西直门外大街的南北轴点，以京张遗址公园周边1—2公里为主体；边界只表达连续城市街块，不机械追随每一个道路折点。

面积
公告约11.4 km²；工作边界以完整道路街坊合理性优先

东侧
学院路—西土城路等连续城市界面

西侧
大钟寺东路—荷清路等连续城市界面

性质
工作性设计边界，不替代官方法定红线



READ BEFORE DESIGN

南北连续，东西断裂。

京张铁路遗产提供清晰纵向线索，但五环、环路、大院和站点接口持续切断横向城市生活。总体设计优先修复真实断点，再组织更新项目。

铁路遗产
形成约9.3公里连续文化与公共空间骨架

横向断点
道路、立交、封闭边界与换乘界面叠加

蓝绿资源
清河、线性公园与社区绿地尚未连续

更新对象
低效首层、桥下、站口、院落和存量建筑

MEASURE THE URBAN CONDITION

数据支撑判断，不替代现场核验。

≈11.4 km² 总体设计范围 公告规模；工作边界按完整道路街坊圈建	**18.4 %** 建筑基底占比 公开地图工作值，指向存量更新
9.7 % 可识别公园绿地 现状斑块离散，需要连接	**6 处** 范围内轨道节点 支撑站城一体与慢行接驳
12.9 km 主要道路 过境能力强，微循环仍需修复	**92.7 km** 已标绘慢行路径 重点提升连续、开放与舒适
9.3 km 遗产公共轴 方案连续公共空间主骨架	**10 + 12 处** 横向联系 + 服务节点 落在真实道路、站点和公共界面

公开地图工作值仅用于方案推演，不作为法定统计或建设控制指标。

图底关系：三种现状肌理，三种更新强度

建筑基底仅用于肌理专项判读；主要总图采用风格化卫星影像，避免残缺轮廓干扰空间识别。

SOLID · VOID · POROSITY

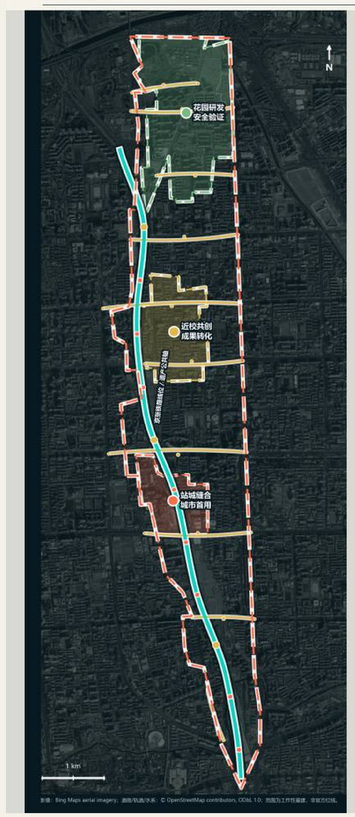
三种肌理，三种更新强度。

图底分析不只是计算建筑密度，而是识别边界是否可穿透、首层是否开放、院落能否共享。

北段 | 大街块
保留研发主体，以开放首层、绿地边界和内部慢行改善孔隙率。

中段 | 校园与社区
打通院落，以分时共享连接校园、园区和生活街区。

南段 | 高密度城市织补
围绕大钟寺站修复街巷、公共首层和西象限联系。



ONE RAILWAY SPINE · TEN URBAN STITCHES

让京张铁路成为真正的空间主角。

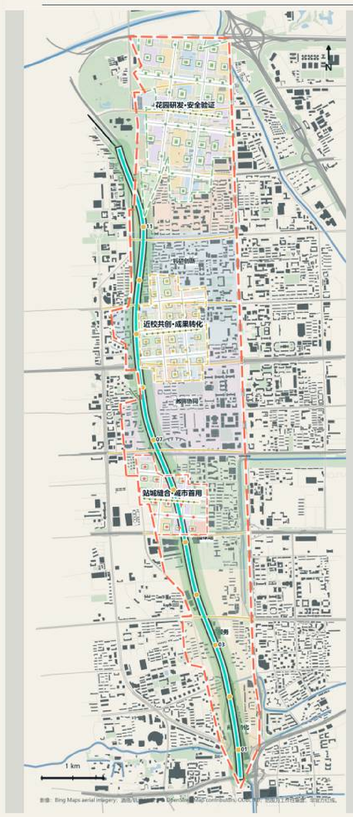
黑白青三线明确标示京张铁路线位与遗产公共轴；横向联系以弧形城市缝线和端点表达，不再是机械水平线。

一廊
9.3公里京张铁路遗产公共轴，连续贯穿总体范围

十处横向联系
依托真实道路、站点和桥下界面的东西向连接

三场
研发验证、成果转化、城市首用三类重点共生场

多点
沿线分布、服务日常的十二处城市节点



OVERALL URBAN DESIGN MASTERPLAN

公共空间先行，存量更新成网。

总平面以道路、建筑、公共空间、绿地与水系构成完整城市设计图面，集中表达京张公共轴、十处横向联系、三片重点区、蓝绿网络与更新节点。

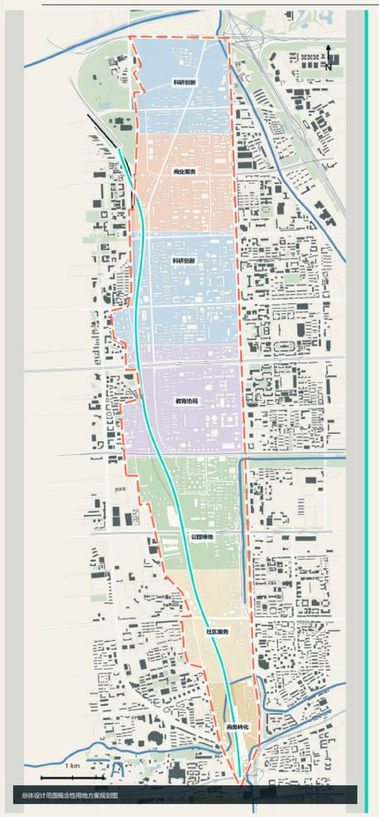
更新框架
保留主体建筑，优先改造首层、院落、站口和桥下

功能组织
研发、转化、首用分别落在适宜街区，避免全线同质化

公共空间
步行、骑行、雨洪、树荫和城市服务共享同一骨架

实施方式
由低成本开放试点进入存量建筑和重点区更新

总体总平面图例
- 科研创新
- 教育协同
- 商业服务
- 商务转化
- 公园绿地
- 保留建筑
- 方案建筑



PROPOSED LAND-USE PLAN

以存量更新为底，组织研发、转化、生活与公园。

用地方案不是简单覆盖现状，而是以京张公共轴为骨架，对研发园区、校园社区、商业服务和公共绿地进行功能重组。保留建筑轮廓、道路层级和开放空间共同构成可实施的城市设计底盘。

北段	研发验证与教育科研协同
中段	成果转化、社区服务与开放空间织补
南段	商务商业、站城服务与公共文化复合

用地平衡表

用地类别	代码	面积 km²	比例
科研用地	0802	3.387	32.6%
教育科研用地	0804	2.013	19.4%
商业服务业用地	0901	1.518	14.6%
商务金融用地	0902	0.562	5.4%
社区公共服务用地	0702	1.163	11.2%
公园绿地	1401	1.756	16.9%
合计	—	**10.398**	**100.0%**

方案工作值：依据当前总体设计工作边界与概念性功能分区统计，不替代法定控规、土地规划或审批指标。

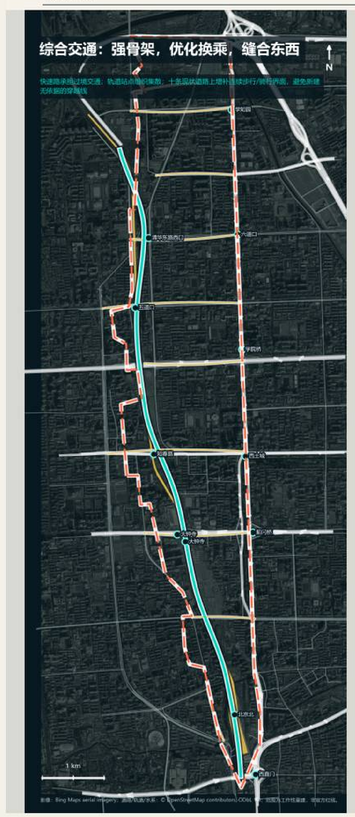
THE RAILWAY BECOMES CIVIC INFRASTRUCTURE

铁路不再是城市背面，

连续
遗产、慢行与生态廊穿南北

开放
园区、校园与社区界面彼此可达

共生
AI服务进入真实空间且始终有人负责



TRANSIT + STREET + LAST 500 METERS

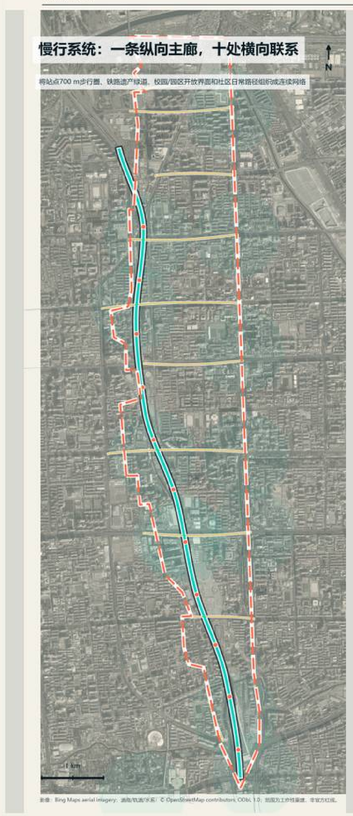
从“经过这里”，到“抵达这里”。

保持快速交通效率，同时修复轨道站点、道路交叉和桥下空间的步行最后五百米。

站点一体
北京北站、大钟寺、知春路、五道口等形成清晰换乘前场

道路微循环
不新增无依据机动车穿越，重点改善既有道路连续性

桥下再生
照明、导视、雨洪、停靠和公共活动共同介入



A CONTINUOUS AND ACCESSIBLE PUBLIC SPINE

一条纵向主廊，十处横向联系。

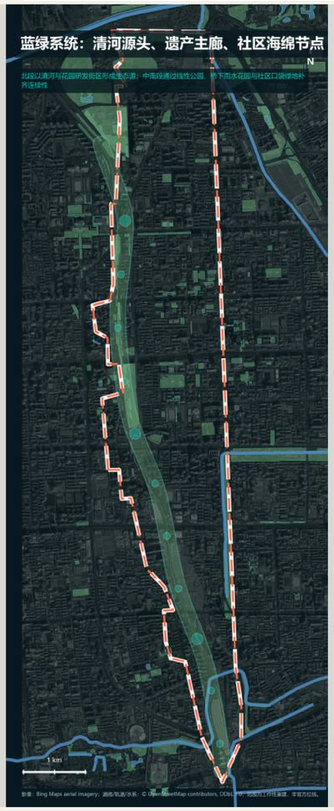
步行、骑行和无障碍路径沿京张带连续组织，横向联系缩短社区、校园、园区与站点的绕行。

纵向
通勤骑行、遗产漫步和公共绿廊并行

横向
十处真实道路联系形成可识别城市连接

节点
约600—900米配置休憩、服务和夜间照明

无障碍
重点路径连续、可读并具有人工协助



影像：Bing Maps aerial imagery；酒泉/北酒/水系：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0；范围为工作性表建，非官方红线。

QINGHE · RAILWAY · NEIGHBORHOOD GREEN

把生态过程带回日常。

清河作为北部生态锚点，京张遗产带成为纵向骨架，社区、校园绿地与雨洪节点形成横向补丁。

清河
生态修复，监测科普与国际交往共享滨水界面

遗产绿廊
连续树冠、海绵设施和文化解释伴随慢行主轴

社区海绵
口袋公园、下沉绿地和透水铺装分布式嵌入

本土生境
连接现有斑块，减少高碳护坡饮性绿化

THREE CONCRETE URBAN PROTOTYPES

模式不是抽象几何，而是可实施的空间组合。

每种模式同时说明现状对象、更新动作、适用区位和运营方式。

模式A | 花园研发街区

保留研发主体建筑，以公共首层、验证花园、连廊和清河生态客厅重新组织园区界面。

适用：众智园及北部研发大院

模式B | 近校共创社区

利用存量院落和小尺度建筑，形成共创工坊、小试中试、青年共居和社区服务混合单元。

适用：五道口—清华东路西口周边

模式C | 站城首用街区

以站厅、街角、公共市场和铁路文化客厅构成高频城市首用环境，数字服务与人工窗口并置。

适用：大钟寺站及南部高密城市街区

SPACE · SERVICE · RESPONSIBILITY

每种 AI 服务，必须有空间载体与人类责任。

共生模式不是技术清单，而是一套可进入、可验证、可人工替代、可停止退出的城市接口。

研发验证

开放实验台 → 安全沙盒 → 公众观察 → 专业放行

空间：验证花园 / 责任：专业机构

成果转化

校园成果 → 小试中试 → 社区共创 → 城市采用

空间：共创院落 / 责任：高校+运营方

城市首用

城市问题 → 公开征集 → 真实测试 → 扩展或退出

空间：首用市场 / 责任：公共部门+第三方

共同底线　数据最小化 · 清晰同意 · 非数字替代 · 审计留痕 · 独立复核 · 可停可退

影像：Bing Maps aerial imagery；酒泉/北酒/水系：© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0；范围为工作性表建，非官方红线。

368.4 HA DETAILED DESIGN

三处重点区，三种实施深度。

三个范围依据任务锚点、连续街块与公共面积重新规整，它们不是任意“核心塔”，而是需要落实产业功能、拆改量、交通、公共空间和实施项目的详细设计对象。

众智园 | 192.1 ha
清河/北五环锚点，花园型自主创新与安全验证

AI原点 | 104.3 ha
五道口/清华东路西口锚点，近校成果转化

大钟寺 | 72.0 ha
大钟寺站四象限锚点，城市型产业集聚与首用

边界状态
工作性推演，待官方精确红线整体替换

重点片区城市设计总平面图 | 保留建筑、方案建筑、用地、道路与公共空间综合表达

FOCUS AREA 01 · MASTERPLAN

花园研发与安全验证，落到真实街坊。

以清河生态界面、存量研发园区和京张公共轴为基础，通过保留、改造与少量织补形成完整研发社区。

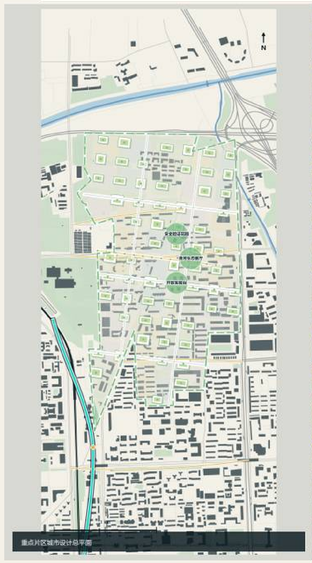
一环 · 两廊 · 三园 · 四类开放界面

总平面图例
保留建筑 / 方案建筑 / 公园与庭院 / 重点功能地块 / 遗产公共轴 / 重点区边界

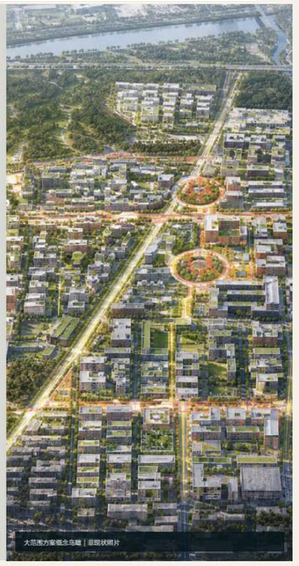
保留更新	保留研发主体与成熟树木，酒吧嵌入共享会议、展示和公共服务。
低效织补	在停车与低效边角补充小尺度验证、配套和连廊，不占用立交空间。
生态缝合	清河生态客厅、验证花园与京张绿廊形成连续显绿网络。
开放边界	围墙退界、共享院落和园区慢行环连接周边街区。

192.1 ha	≥70%	+8 pp
工作范围	存量再利用	树冠提升

范围为概念方案工作边界，总平面表达城市设计意图，实施前需结合权属、现状测绘和法定规划深化。



重点片区城市设计总平面图



大范围方案概念意象 | 非现状照片

FOCUS AREA 01 · 192.1 HA

众智园 | 花园研发·安全验证

以清河生态界面和研发园区存量空间为主体，北五环立交只作为交通约束，不作为研发核心。

一环两廊三园四界面

保留	研发主体建筑与成熟树木；更新酒馆和园区边界
改造	开放实验酒馆、共享会议与产业展示界面
新建	仅在低效地块补充小尺度验证、配套和连廊
公共空间	清河生态客厅、验证花园、林荫慢行环

用地与空间方案
研发创新 / 验证花园 / 公共服务 / 人才配套

≥70%	≥60%	+8pp
存量建筑再利用	重点界面开放	树冠提升目标

重点片区城市设计总平面图 | 保留建筑、方案建筑、用地、道路与公共空间综合表达

FOCUS AREA 02 · MASTERPLAN

近校共创与成果转化，嵌入城市日常。

锚定五道口—清华东路西口，以存量院落和校园社区机理为底，构建从原始创新到小试中试、成果发布和社区共创的连续空间。

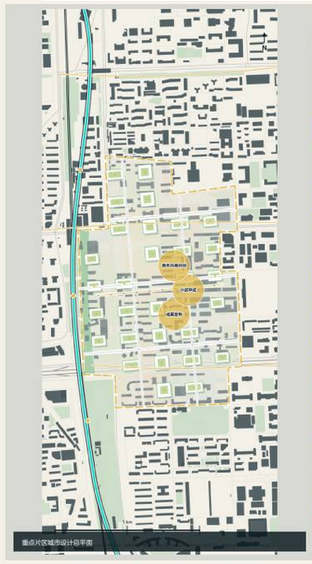
一轴 · 两站 · 三院 · 四类存量更新

总平面图例
保留建筑 / 方案建筑 / 公园与庭院 / 复合功能地块 / 遗产公共轴 / 重点区边界

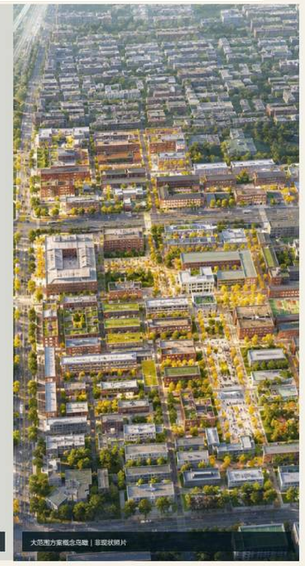
院落共创	以共享院落连接高校团队、企业和社区，降低成果转移门槛。
首层开放	存量建筑首层和成工坊、路演、公共评价与生活服务界面。
功能织补	补充小试中试、青年共居、托育和夜间服务，维持混合日常。
两站连接	连续步行、骑行和无障碍路径串联五道口与清华东路西口。

104.3 ha	≥80%	2站
工作范围	存量再利用	慢行贯穿

范围为概念方案工作边界，总平面表达城市设计意图，实施前需结合权属、现状测绘和法定规划深化。



重点片区城市设计总平面图



大范围方案概念意象 | 非现状照片

FOCUS AREA 02 · 104.3 HA

AI原点 | 近校共创·成果转化

锚定五道口与清华东路西口，将高校原始创新转化为可进入、可测试、可被城市采用的服务。

一轴两站三院四类更新

保留	校园社区机理、成熟生活服务和小尺度院落
改造	存量酒馆成为共创工坊、成果发布和公共评价接口
织补	小试中试、青年共居、托育与夜间服务补齐功能缺口
慢行	两站之间形成连续步行、骑行和无障碍联系

用地与空间方案
孵化转化 / 混合社区 / 公共服务 / 开放空间

≥80%	2站	3类
存量建筑再利用	一体化接驳	共创院落

FOCUS AREA 03 · MASTERPLAN

站城缝合与城市首用，共享同一公共底盘。

以大钟寺站四象限和重点企业周边为核心，先资善路桥、过街、公共空间和商业服务，再承接成熟、低风险的城市首用场景。

一厅 · 两环 · 四象限 · 三类首用空间

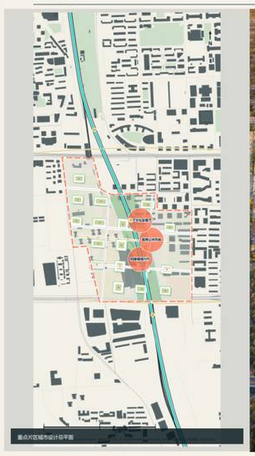
总平图图例

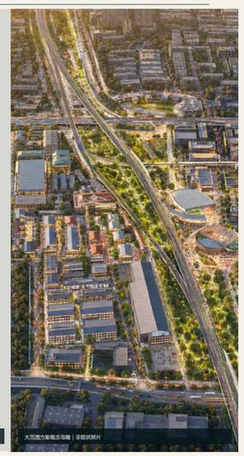
- 保留建筑
- 方案建筑
- 公园与绿地
- 整合功能地块
- 遗产公园路
- 重点区边界

四象限缝合	改造切口，过街和骑机动车组织，形成清晰连续的换乘动线。
首用市场	以存量商业和公共空间承载实验、体验、交易和人工服务。
遗产客厅	铁路文化空间向客厅公共场所同构或可识别的城市会客厅。
混合更新	重点产业、商业服务、公共文化与开放空间在步行尺度内组织。

72.0 ha	<8分钟	100%
工作范围	步行连续	人工替代

范围为概念方案工作边界，总平图表达城市设计意图，实施前需结合权属、现状测绘和规划深化。





FOCUS AREA 03 · 72.0 HA

大钟寺 | 站城缝合·城市首用

以大钟寺站四象限和重点企业周边为核心，先修复步行、公共空间和商业服务，再承接低风险首用场景。

一厅两环四象限三类首用

结城	四象限连续过街、换乘动线与非机动车停放
产业	智能体、智能终端与内容消费共享展示和交易界面
公共空间	铁路文化客厅、商用市场与重点街区联动
人工保障	所有数字公共服务保留清晰可见的人工窗口

用地与空间方案

四周商业 | 整合产业 | 遗产文化 | 公共空间

4象限	≥65%	100%
步行连续	存量再利用	人工替代

共生断面：公共空间不是剩余地，而是创新与日常的共同基础设施

断面A | 研发园区—遗产绿廊—社区

断面B | 校园—共创庭院—铁路公园—生活街区

断面C | 站厅—公共市场—遗产轨道—首用商业

FROM PLAN TO SECTION

公共性落实到每一米空间界面。

剖面同时控制慢行净宽、首层开放、遮阴、雨洪、服务设施和维护边界。

慢行
重点段步行净宽≥3m，骑行净宽≥3m；节点段可复合共享。

首层
重点更新项目开放/共享界面连续率目标≥60%。

生态
新改造公共空间树冠覆盖提升8个百分点。

服务
数字终端与人工窗口开置，夜间清晰可识别。

TWELVE SERVICES · TWELVE HUMAN FALLBACKS

AI进入城市之前，先回答“为谁、在哪里、谁负责”。

每项服务绑定具体空间、人工替代和评价指标；公共价值不足或风险不可控时暂停退出。

北京北站遗产导览 01 站前—遗产入口 人工讲解 / 补票率	**交大社区无障碍导航** 02 交大东区 坡下导航 / 绕行时间	**大钟寺人流协同** 03 站城四象限 即时改写 / 换乘顺畅
北三环桥下安全 04 桥下公共空间 人工巡查 / 夜间事件	**知春路换乘导航** 05 轨道接口 跨层指引 / 换乘时间	**北四环开源展廊** 06 铁路总站西层 人工售票 / 公众触达
AI原点成果匹配 07 共创园区 专业顾问 / 转译项目	**五道口青年共创** 08 校园社区界面 线下工作坊 / 参与率	**清华东路学术交流** 09 情向联系 人工预约 / 预转率
六道口社区实验 10 社区公共空间 社区议事 / 满意度	**众智园安全验证** 11 验证花园 专业复核 / 停止次数	**清河生态监测** 12 滨水生态廊厅 人工采样 / 生态指标

PROPOSAL TARGETS · NOT STATUTORY CONTROLS

用可核验目标，约束空间与技术承诺。

以下均为方案目标，并非法定控制指标；正式实施时需要复核基线、口径与责任主体。

维度	方案目标	核验口径
公共脉连续	9.3 km	全线贯通
情向联系	10处	真实通勤连接
服务节点	12处	均衡分布
重点路径无障碍	100%	连续可替代
存量再利用	≥70%	入库更新项目
重点界面开放	≥60%	首层/共享界面
树冠改善	+8 pp	新改造公共空间
年径流控制	≥70%	景观项目目标
人工替代	100%	全部AI服务
公众满意	≥80%	年度独立评价
公开复核	每年	绩效与风险
决策闸门	4道	验证后扩展

SPACE FIRST · SERVICE SECOND

先缝合空间，再扩展服务。

阶段划分服从项目成熟度而不是统一开工时间；每项工程必须通过前一闸门才能进入下一阶段。

2026—2028
缝合
十处横向联系、桥下和站口环境、边界开放、临时公共服务节点。

G0 范围/权责 → G1 安全/无障碍

2029—2032
转化
存量建筑再利用、共享院落、三处重点区和公共服务网络。

G2 小规模首用等公共价值

2033—2035
共生
跨主体长期运营、年度评估决定服务扩展、调整或退出。

G3 扩展/调整/退出

共同交付条件 权属清晰 · 工程许可 · 运营主体 · 维护资金 · 数据最小化 · 人工替代 · 可停止/回退

IMPLEMENTATION PROJECT LIBRARY

站城缝合与成果转译，八项先导工程。

项目库把空间对象、阶段、建议责任主体和可核验结果放在同一张交付表中。

ID	项目	空间动作	阶段	建议牵头/协同	结果
P01	**北京北站遗产门户**	站前步行、遗产入口、城市导览	近期	区政府 • 铁路 • 属地	步行连续
P02	**大钟寺四象限换行厅**	过街、桥下、站点一体化	近期	交通 • 街道 • 轨道	换行下降
P03	**北三环桥下公共空间**	照明、雨洪、活动与安全	近期	交通 • 街道	夜间可用
P04	**知春路换乘界面改造**	站口导向与连续无障碍	近期	轨道 • 交通	换乘时间
P05	**北四环开源展示带**	铁路线路层与户外展廊	中期	园区 • 高校	公众触达
P06	**AI原点共创院落**	存量建筑、共享院落、转译服务	中期	高校 • 企业 • 社区	项目转译
P07	**五道口城市转化平台**	青年共居与创新服务	中期	街道 • 高校 • 市场	空间周转
P08	**清华东路创新窗口**	情向联合与学术交流	近期	高校 • 街道	过街连续

空间交付	运营交付	证据交付
权属、许可、工程界面	运营人、岗位、维护资金	基线、公众测试、退出记录

IMPLEMENTATION PROJECT LIBRARY

社区服务与全线治理，七项协同工程。

项目库把空间对象、阶段、建议责任主体和可核验结果放在同一张交付表中。

ID	项目	空间动作	阶段	建议牵头/协同	结果
P09	**六道口社区实验室**	公共意图与社区共治	中期	社区 • 专业机构	居民满意
P10	**林大北路绿色廊桥**	林路慢行与生态连接	近期	园林 • 高校	树冠提升
P11	**用你喜社区服务节点**	托育、健康、助老与人工窗口	中期	街道 • 社区	10分钟可达
P12	**众智园安全验证花园**	低风险服务验证与展示	中期	园区 • 专业机构	停止可控
P13	**清河生态客厅**	滨水修复、监测与科普	中期	水务 • 园林 • 社区	生态改善
P14	**9.3 km遗产绿道**	全线慢行、导视、树冠和文化	全期	区政府 • 多部门	脉络连续
P15	**AI服务治理平台**	审查、日志、申诉、退出和公开评价	全期	区政府 • 第三方	100%可审计

空间交付	运营交付	证据交付
权属、许可、工程界面	运营人、岗位、维护资金	基线、公众测试、退出记录

RETURN TO THE WHOLE

从43.6 km²区域协同，回到每一次有人负责的城市服务。

京张·AI城市共生不是一张技术蓝图，而是一套从区域结构、城市更新、重点街区到实施治理逐级闭合的方法。

人负责
规划审批、专业签章、预算决策、公共问责、应急处置和最终退出。

AI协助
证据索引、方案生成、多目标模拟、空间监测、风险预警和服务辅设。

共同控制
数据最小化、透明同意、人工替代、审计日志、独立复核和公众申诉。

范围与来源说明

三篇工作范围说明摘要来公开经典书文字西安、任务输点和公告图非规整，均为概念方案工作边界，不等宜方精确红线。道路、绿地、慢行和站点图标为公开地图工作图。底图：Bing Maps aerial imagery；© OpenStreetMap contributors，ODbL 1.0。现状照片：北京市海淀区政府、北京市园林绿化局公开资料。三处重点区大范围鸟瞰及节点效果图均为方案概念表达，不代表现状或审批成果。

参数人：阿图 / Neo（Nian-find）；AI协作工具：OpenAI Codex。

PUBLIC SPACE FIRST · HUMAN ACCOUNTABILITY ALWAYS